Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG
Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** kein Taschenrechner; Lineal und Bleistift sind erlaubt. Schreib zu jeder Aufgabe den **Rechenweg** auf — bewertet wird der Weg. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Graphen — Kapitel 1 bis 3 · 14 Punkte

G1 Die Betragsfunktion — 3 P

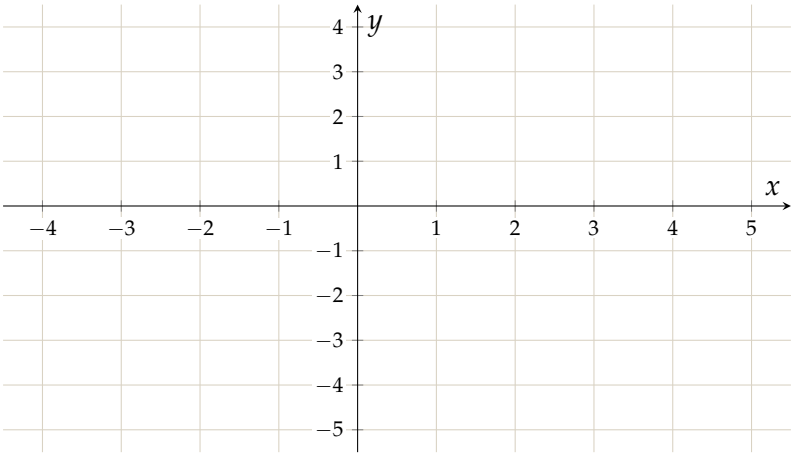
(a) Berechne $|3-10|-|-4|$.

(b) Schreib $|x|$ mit Fallunterscheidung und skizziere $y=|x|$ für $-3 \le x \le 3$ (Platz unten).

(c) Für welche x gilt $|x|=4.5$?

G2 Ein Dach skizzieren — 4 P

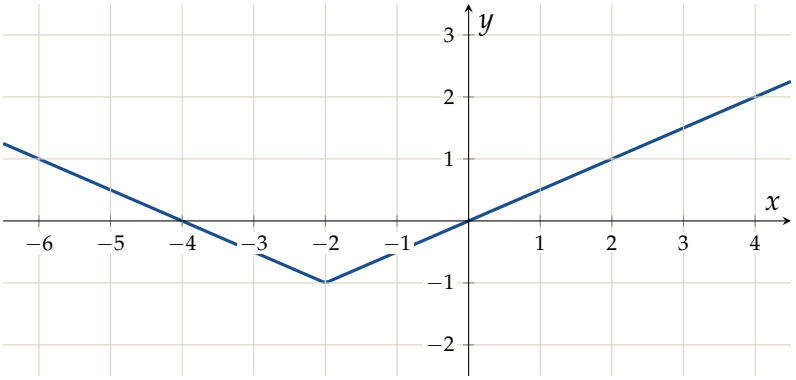
Skizziere $y=-2\,|x+1|+4$ ohne Wertetabelle. Gib den Knickpunkt und die Steigungen der beiden Äste an und berechne die Nullstellen.



G3 Gleichung aus dem Graphen

3 P

Bestimme die Gleichung der abgebildeten Kurve in der Form $y = a\,|x - u| + v$. Begründe a mit einem abgelesenen Punkt.



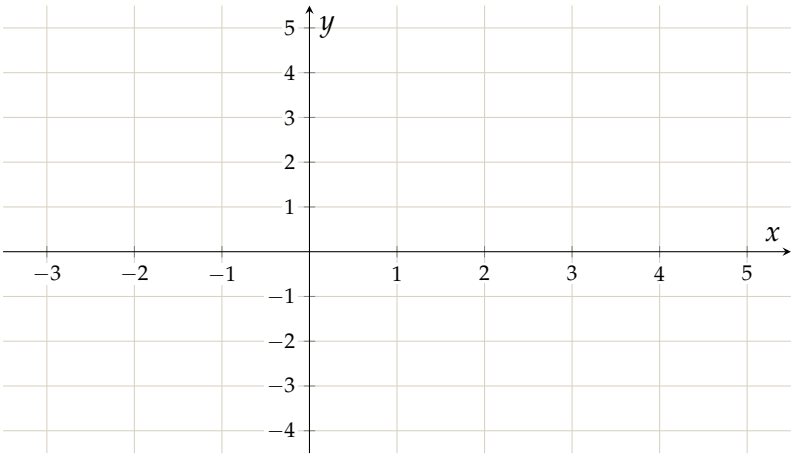
G4 Umklappen

4 P

Gegeben ist $f(x) = x^2 - 2x - 3$.

(a) Bestimme die Nullstellen und den Scheitel von f.

(b) Skizziere f und $y = |f(x)|$ in das Koordinatensystem. Gib die Knicke und den umgeklappten Scheitel an.



Teil B · Terme und Gleichungen — Kapitel 4 und 5 · 11 Punkte

G5 Abschnittsweise schreiben — 4 P

(a) Schreib $|2x - 5|$ ohne Betragsstriche, mit Fallunterscheidung.

(b) Schreib $y = |x + 1| + |x - 4|$ abschnittsweise, mit allen drei Abschnitten. Wie hoch liegt der flache Boden?

G6 Gleichung und Ungleichung — 4 P

Löse rechnerisch und kontrolliere mit einer Skizze:

(a) $|3x - 6| = 9$

(b) $|x + 1| \geq 2$

G7 Lösungen zählen — 3 P

f ist die Funktion aus G4. Wie viele Lösungen hat $|f(x)| = c$ für $c = 2$, $c = 4$ und $c = 5$? Begründe mit deiner Skizze aus G4 oder rechnerisch.